Activitat 1 — Coses que canvien alhora

Recuperar la proporcionalitat y=mx de 2n i el pla cartesià, i plantejar el repte de la unitat: descriure com una cosa canvia quan en canvia una altra.

Idea clau

El món està ple de coses que canvien *alhora*: com més estona parles al telèfon, més puja la factura; com més s'omple un dipòsit, més pesa. Aquesta unitat va d'aprendre a **veure, escriure i predir** aquestes relacions de canvi amb funcions.

El repte de la unitat
Convertir-te en algú capaç de reconèixer una relació de canvi, passar entre les seves quatre maneres de mostrar-la (text, taula, gràfic i fórmula) i interpretar-la en context.

El fil serà sempre la mateixa pregunta:
«Com canvia una cosa quan en canvia una altra, i com ho puc veure, escriure i predir?»

Recordem: la proporcionalitat $y = mx$

La recta que passa per l'origen (de 2n)
L'any passat vas veure la **proporcionalitat directa** $y = mx$: quan una magnitud és sempre un múltiple fix de l'altra. La seva gràfica és una recta que **passa per l'origen**, i m (el **pendent**) diu com de ràpid puja.

Exemple 1 — Una proporcionalitat

Si 1 kg de pomes val 2 €, el preu és $y = 2x$ (amb x els quilos). La taula: $x = 1 \to y = 2$; $x = 2 \to y = 4$; $x = 3 \to y = 6$. La gràfica és una recta que surt de l'origen amb pendent 2.

Aquest curs: un pas més

Cap a la funció afí
Enguany estenem la $y = mx$ a situacions que **no** comencen a zero: una tarifa amb quota fixa, un dipòsit que ja té aigua. Aquestes es descriuen amb la **funció afí** $y = mx + n$, que estudiarem a fons.

Exercicis per fer

1 Canvien alhora? Digues si en cada parella una cosa canvia quan canvia l'altra:

(a) Els quilòmetres recorreguts i la benzina gastada.

(b) El teu nom i la teva edat.

(c) Les hores treballades i el sou cobrat.

(d) El color d'un cotxe i la seva velocitat.

2 Situa punts. En un pla cartesià, situa els punts $A(2,3)$, $B(0,4)$, $C(-1,2)$ i $D(3,0)$.

3 La proporcionalitat de 2n. Per a $y = 3x$:

(a) Fes una taula amb $x = 0, 1, 2, 3$.

(b) Quin és el pendent?

(c) Passa la recta per l'origen? Per què?

4 Llegeix el pendent. Una recta $y = mx$ passa pels punts $(0,0)$ i $(2,10)$. Quant val el pendent m?

5 Quota fixa a la vista. Una tarifa de telèfon cobra 5 € fixos cada mes, més 2 € per cada GB. Fes una taula del cost per a 0, 1, 2 i 3 GB. Comença a zero el cost? Què observes de diferent respecte a la proporcionalitat?

6 Rutina d'estimació. Si un cotxe consumeix uns 6 litres cada 100 km, estima (sense fórmula) quanta benzina gastarà en 250 km. És més o menys de 15 litres?

7 El projecte. Aquesta unitat acaba amb un «Retrat funcional del món real»: triaràs una situació real de canvi i la presentaràs de quatre maneres. Anota una situació de la teva vida on una cosa canviï quan en canvia una altra.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

1 (a) sí (b) no (c) sí (d) no.

2 Situació correcta al pla: A al primer quadrant, B sobre l'eix Y, C al segon quadrant, D sobre l'eix X.

3 (a) $x = 0 \to 0$, $x = 1 \to 3$, $x = 2 \to 6$, $x = 3 \to 9$. (b) $m = 3$. (c) Sí: quan $x = 0$, $y = 0$, així que passa per l'origen.

4 $m = \dfrac{10}{2} = 5$.

5 0 GB $\to$ 5 €; 1 $\to$ 7; 2 $\to$ 9; 3 $\to$ 11. *No* comença a zero: quan $x = 0$ el cost ja és 5 € (la quota fixa). A diferència de la proporcionalitat, la recta no surt de l'origen.

6 6 litres cada 100 km $\to$ uns 15 litres en 250 km ($6 \cdot 2{,}5$). És exactament 15.

7 Resposta oberta (llavor del projecte).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Entrada de la unitat: diagnostica la proporcionalitat i el pla cartesià de 2n i *planteja el repte*. La formalització del concepte de funció arriba a l'Activitat 2; la funció afí, a partir de la 4.
- **La quota fixa (ex. 5)** és el fil que travessa tot el llibre: la tarifa amb part fixa és l'exemple canònic de recta que *no* passa per l'origen, i sembra directament l'ordenada a l'origen n de la funció afí. Reprèn el «consumidor crític» de 2n.
- **Diagnòstic clau.** Els exercicis 3 i 4 revelen si l'alumnat recorda què és el pendent i que $y = mx$ passa per l'origen; és la base sobre la qual es construeix tota la unitat.
- **Rutina d'estimació (ex. 6).** Reprèn l'hàbit d'estimar abans de calcular de la Unitat 1; aquí aplicat a relacions de proporcionalitat.
- **Contextos diversos.** Trieu situacions de canvi variades i lliures d'estereotips (consums, salaris, temps), en línia amb la perspectiva de gènere de la unitat.